# Activité de recherche

**Le point d'une droite le plus proche — 35 min.**

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite $d$ passant par $A$, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de $d$ le plus proche de $M$.

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel $t$, les coordonnées d'un point $H$ de $d$.
2. Déterminer la valeur de $t$ pour laquelle $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point $H$ ainsi obtenu.
3. Calculer la distance $MH$.
4. Soit $P$ un point quelconque de $d$. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que $H$ est l'unique point de $d$ le plus proche de $M$.